

Guía de Instalación: SQL Server para el Curso

Requisito para la Clase 6

Opción A: WINDOWS (Nativo y Recomendado)

La experiencia completa y profesional.

Paso 1: Instalar el Motor (SQL Server Express)

1. Descarga **SQL Server 2022 Express** (Edición gratuita):
 - [Link oficial de Microsoft](#)
2. Ejecuta el instalador y selecciona "**Básica**".
3. Acepta los términos y dale a **Instalar**.
4. Espera a que termine (puede tardar 10-15 mins).
5. **IMPORTANTE:** Al final verás una pantalla con "Cadena de conexión". **Cierra esa ventana** (Close), no necesitas guardarla ahora.

Paso 2: Instalar la Interfaz (SSMS)

1. Descarga **SQL Server Management Studio (SSMS)**:
 - [Link oficial de descarga](#)
2. Ejecuta el instalador.
3. Click en **Install** (Instalar).
4. Puede pedirte reiniciar la PC. Hazlo.

Paso 3: Instalar Drivers para PHP

PHP no habla con SQL Server por defecto. Necesitas "enseñarle".

1. Ve a la carpeta de **XAMPP**: C:\xampp\php\ext
2. Descarga los drivers (DLLs) desde PECL o GitHub de Microsoft (te daré los archivos en clase para evitar errores de versión).

3. Pega los archivos `php_sqlsrv.dll` y `php_pdo_sqlsrv.dll` en esa carpeta.
4. Abre `C:\xampp\php\php.ini` (Click "Config" en XAMPP -> PHP (php.ini)).
5. Agrega estas líneas al final del archivo:

```
extension=php_sqlsrv.dll  
extension=php_pdo_sqlsrv.dll
```

6. **Reinicia Apache** en XAMPP (Stop -> Start).

Opción B: MAC (Vía Docker + Azure Data Studio)

SQL Server **NO** existe nativamente para Mac. Usaremos un contenedor (Docker).

Paso 1: Instalar Docker Desktop

1. Descarga e instala para Mac con chip Intel o Apple Silicon (M1/M2/M3):
 - [Docker Desktop for Mac](#)
2. Abre la app y espera a que el ícono de la ballena deje de moverse (Engine running).

Paso 2: Descargar la Imagen de SQL Server

1. Abre **Terminal**.
2. Copia y pega este comando para descargar SQL Server 2022:

```
sudo docker pull mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest
```

Paso 3: Iniciar el Servidor

1. Ejecuta este comando (cambia `TuPasswordFuerte123!` por una contraseña real):

```
docker run -e "ACCEPT_EULA=Y" -e 'MSSQL_SA_PASSWORD=TuPasswordFuerte123!' \  
-p 1433:1433 --name sql_server \  
-d mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest
```

2. ¡Listo! Tu SQL Server está corriendo en el puerto 1433.

Paso 4: Instalar Azure Data Studio

Es como el SSMS pero para Mac.

1. Descarga e instala:
 - [Azure Data Studio para macOS](#)
2. Abre la app.
3. **Nueva Conexión:**
 - Server: localhost
 - Authentication Type: SQL Login
 - User name: sa
 - Password: TuPasswordFuerte123! (la que pusiste en Docker)
 - Trust server certificate: True (importante marcar esto)
4. Click en **Connect**.

Paso 5: Conectar PHP en Mac (Importante)

A diferencia de Windows que usa `.dll`, en Mac necesitamos instalar las extensiones `sqlsrv` y `pdo_sqlsrv` usando la terminal.

Opción recomendada (Si usas Homebrew):

1. Abre tu terminal.
2. Instala las herramientas de Microsoft ODBC:

```
brew tap microsoft/mssql-release https://github.com/Microsoft/homebrew-mssql-release
brew update
brew install msodbcsql18 mssql-tools18
```

3. Instala las extensiones de PHP (PECL):

```
pecl install sqlsrv
pecl install pdo_sqlsrv
```

4. Verifica tu instalación creando un archivo `prueba_conexion.php` (te dejaré uno de ejemplo).
 - Ejecútalo con `php prueba_conexion.php` en la terminal.

Nota: Si usas MAMP/XAMPP en Mac, la configuración es mucho más compleja. Recomendamos usar el PHP de tu terminal (Homebrew) o un contenedor Docker con PHP para el curso.



¿Problemas Comunes?

Windows: "No conecta a localhost"

- Abre "Sql Server Configuration Manager".
- Ve a "SQL Server Network Configuration" -> Protocols.
- Habilita **TCP/IP** (Enable).
- Reinicia el servicio SQL Server.

Mac: "Docker no inicia"

- Verifica que tengas suficiente espacio en disco (Docker ocupa ~2GB).
- Si tienes Mac antigua (Intel), la virtualización puede ser lenta.

¡Nos vemos en clase para configurarlo juntos! 🚀